01 / 先辨证据，再动手

LEARN / OFFLINE LAB / 待验证

map-motion：镜头表、坐标与可复现几何

十个递进疑问 · 四步真实离线实验 · 增量候选

本次真跑上游几何函数；合成线段不冒充真实驾车路线。

· 实读2049字文章及固定README、SKILL、geo.py。原文既说11种镜头又写14种，不能不注明冲突。

· 固定上游65ab781832cace6e0f28d4c00452410a99f3a02c；MIT代码与地图数据/字体许可分开。

· 本次真实调用上游hav、merc/unmerc、lerp_ang、dive和frame；48帧示意动画另存MP4，未用真实地图瓦片或高德Key。

3–6项用途

- 用镜头表把旅行路线叙事变成可审核结构。
- 对坐标投影与方位角写回归测试。
- 区分球面距离、规划路线、真实轨迹与累计里程。
- 在接API前先测试确定性相机时间轴。
- 为地图成片保留数据来源、缓存与署名清单。

02 / 由浅入深 · 疑问即目录

01 Skill本身是地图引擎吗?

它是一组流程、脚本和数据约定，让Agent按镜头表采数据并生成时间轴。原文所谓“模型逐帧画”容易简化：实际源码包含Python编译与浏览器运行时。本文只运行公共几何模块，不执行整个制作链。[原文/源码]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

02 镜头表解决什么?

把“先定位、再沿路线、再停留”写成结构化type与参数，便于改一个镜头而不改全片。例中locate包含to、name、date；日期只是叙事字段，不等于记录者真的在该时刻到场。[原帖/README]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

03 路线里程可以用两点距离代替吗?

不行。hav算球面大圆距离，驾车与徒步应沿规划路径分段累计，GPS又有采样误差。本次赤道经度差1°算得111.1949266km，仅为已知几何基准，不是任意城市间道路距离。[源码/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

04 WGS-84和GCJ-02能混吗?

不能。README平面路线说用GCJ-02，但geo.py开头明确三维公共几何为WGS-84；resolve在必要处做转换。要按模块检查输入输出，不可把README一句“全程GCJ”无条件应用所有代码。[README/源码]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

04 / 由浅入深 · 疑问即目录

05 墨卡托为何限制纬度?

Web墨卡托在极点发散。geo.merc把纬度截在±85°，因此极区往返不保持原纬度。本文用上海坐标测merc→unmerc误差接近浮点舍入；没把它推广为极点正确性。[源码/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

06 350度到10度怎么转?

普通线性会经过180°绕远；lerp_ang用模运算选择最短带符号角差。上游函数中点输出360°，与0°等价。应用显示可再取模；这不是函数错误，是角度表示范围不同。[源码/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

05 / 由浅入深 · 疑问即目录

07 缓动曲线如何保持端点?

smooth先把进度夹在0到1，再用五次多项式平滑。实验断言负进度为0、超出为1。它减少镜头起止突变，但不自动保证地理飞行无碰撞、无速度尖峰或审美质量。[源码/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

08 相机帧包含哪些字段?

geo.frame输出经度、纬度、zoom、pitch、bearing、已走km并按字段舍入。本次dive生成48帧，末帧锁定上海输入坐标；线段仅为合成HUD，不能因为字段有km就说真实里程已测。[源码/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

09 海拔与累计爬升一样吗?

不是。起终点海拔差是净变化，累计爬升要沿途正增量累加，并处理噪声与采样分辨率。原帖98→916m与爬升835m并不必然矛盾；本文没拉SRTM，作者数据保持“作者所述”。[原帖]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

10 开源MIT等于地图可随意商用?

不是。README区分代码MIT、字体SIL OFL与各地图数据条款；OSM要求署名并适用ODbL。真实瓦片服务还有访问与缓存规则。本文不内嵌字体和大图，不声称完成地图数据许可审查。[README/OSM]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

07 / 一个主实验 · 连续四步

步骤1 · 调用上游距离公式

目的：使用已知球面几何作回归基准。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item06
python3 exercise/lab.py distance
```

真实结果（exit=0）：

```
upstream hav equator 1 degree: 111.1949266 km; spherical not road distance
```

验证：赤道1度=111.1949266km，不是道路里程。

步骤2 · 调用上游投影往返

目的：检测常规纬度下经纬度保真。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item06
python3 exercise/lab.py roundtrip
```

真实结果（exit=0）：

```
Mercator roundtrip max degree error= 1.4210854715202004e-14
```

验证：最大角度误差1.4210854715202004e-14。

08 / 一个主实验 · 连续四步

步骤3 · 角度与缓动端点

目的：验证跨零最短插值及钳位。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item06
python3 exercise/lab.py angles
```

真实结果（exit=0）：

```
350->10 midpoint= 360.0 degrees (wrap=0); easing clamped endpoints PASS
```

验证：350→10中点360度，缓动两端PASS。

步骤4 · 相机时间轴与示意MP4

目的：真实调用dive/frame，合成帧后编码。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item06
python3 exercise/lab.py frames && ffmpeg -y -hide_banner -loglevel error -framerate 24 -i
exercise/frame-%03d.png -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p exercise/synthetic-route.mp4 && ffprobe
-v error -show_entries format=duration -of default=nw=1 exercise/synthetic-route.mp4
```

真实结果（exit=0）：

```
upstream geo.dive/frame generated= 48 frames; last= [121.4737, 31.2304, 12.0, 45.0, 10.0, 0]
; drawn path is synthetic, no map tiles/DEM fetched
duration=2.000000
```

验证：48帧，最终坐标锁定输入；2秒MP4，不是官方完整地图渲染。

诚实边界：未调用高德、OSM查询、SRTM下载、真实轨迹、官方渲染器或模型Agent；示意MP4只有合成线段，不是地图成片；无地理数据授权验证。

09 / 版本、来源与待验证项

查重与新增

已读总览与补间动画与缓动函数.md。只补“坐标系契约+距离口径+几何回归测试”，复用旧补间概念，不新增同义动画术语。

给补间动画笔记追加地图案例：最短角度插值350→10跨零而不是绕大圈；加入“数据坐标契约”候选，区分主平面GCJ-02与geo.py三维公共组件WGS-84，不能全工程一刀切。

固定基线

vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；读取 2026-11-11 01:25:26 北京时间（UTC+8）；官方网页按访问日与保存文件SHA256追溯，非不可变版本。其他项目Git SHA见sources.md。

实读来源

S1 https://x.com/i/status/2108036494418157675

S2 https://github.com/SpaceZephyr/map-motion/tree/65ab781832cace6e0f28d4c00452410a99f3a02c

S3 https://www.openstreetmap.org/copyright

未验证与停止线

未调用高德、OSM查询、SRTM下载、真实轨迹、官方渲染器或模型Agent；示意MP4只有合成线段，不是地图成片；无地理数据授权验证。

完整真实命令与输出：experiment-log.md；代码：exercise.zip。没有独立审核，不把作者数据当本次测量。所有成果只存隔离目录。